

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 12 • BIOLOGY PART 1 🌟

कोशिका : संरचना एवं प्रकार्य
(Cell - Structure and Functions)

कोशिका सिद्धांत, पादप व जंतु कोशिका में अंतर, कोशिकांग (Mitochondria, Plastids) व केंद्रक

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ कोशिका की खोज (रॉबर्ट हुक, 1665) एवं कोशिका सिद्धांत (श्लीडेन व श्वान)
- ✓ प्रोकैरियोटिक (Prokaryotic) व यूकैरियोटिक (Eukaryotic) कोशिका में अंतर
- ✓ पादप कोशिका (Plant Cell) एवं जंतु कोशिका (Animal Cell) के प्रमुख अंतर
- ✓ प्रमुख कोशिकांग: माइटोकॉन्ड्रिया (पावर हाउस), राइबोसोम, लवक व रिक्तिका
- ✓ 15 प्रामाणिक विगत वर्षों के NMMS PYQs (विस्तृत व्याख्या सहित)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक (Structural) एवं क्रियात्मक (Functional) इकाई है।
- रॉबर्ट हुक (Robert Hooke) ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोष्ठकनुमा संरचना देखी और इसे 'सेल' (Cell) नाम दिया।
- एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका (तालाब के जल में जीवाणु व प्रोटोजोआ) का अवलोकन किया।
- कोशिका सिद्धांत (Cell Theory): एम. जे. श्लीडेन (1838) और थियोडोर श्वान (1839) ने प्रतिपादित किया। रूडोल्फ विरचो (1855) ने जोड़ा कि 'सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं' (Omnis cellula-e cellula)।
- संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा (Mycoplasma/PPLO) है तथा सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा (Ostrich Egg) है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- प्रोकैरियोटिक कोशिका (Prokaryotic Cell): सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली (Nuclear Membrane) अनुपस्थित होती है। आनुवंशिक पदार्थ को 'न्यूक्लियॉइड' कहते हैं। उदाहरण: जीवाणु (Bacteria) एवं नील-हरित शैवाल (Blue-Green Algae)।
- यूकैरियोटिक कोशिका (Eukaryotic Cell): सुगठित केंद्रक, दोहरी केंद्रक झिल्ली तथा झिल्लीयुक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उदाहरण: पौधे, जंतु, कवक व प्रोटोजोआ।
- कोशिका भित्ति (Cell Wall): केवल पादप कोशिकाओं, कवकों और जीवाणुओं में पाई जाती है। पादपों में यह सेल्यूलोज (Cellulose) की बनी होती है जो दृढ़ता व सुरक्षा प्रदान करती है।
- कोशिका झिल्ली / प्लाज्मा झिल्ली (Cell Membrane): पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। यह अर्ध-पारगम्य (Semi-permeable) होती है जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- कोशिका भित्ति (Cell Wall): पादप कोशिका में उपस्थित (सेल्यूलोज निर्मित), जंतु कोशिका में पूर्णतः अनुपस्थित।
- लवक (Plastids): पादप कोशिका में उपस्थित (हरितलवक, वर्णीलवक, अवर्णीलवक), जंतु कोशिका में अनुपस्थित।
- रिक्तिकाएं (Vacuoles): पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका (Central Vacuole) होती है; जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं।
- तारककाय (Centrosome): अधिकांश जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हेतु उपस्थित, उच्च पादपों में अनुपस्थित।
- आकार (Shape): पादप कोशिका सामान्यतः आयताकार/निश्चित आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका गोल या अनियमित आकार की होती है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria): कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell)। यहाँ कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP (Adenosine Triphosphate) के रूप में संचित होती है।
- हरितलवक (Chloroplast): पादप कोशिका की 'रसोईघर' (Kitchen of the Cell)। इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है जो प्रकाश-संश्लेषण करता है।
- राइबोसोम (Ribosome): 'प्रोटीन की फैक्ट्री' (Protein Factory)। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है।
- लाइसोसोम (Lysosome): कोशिका की 'आत्मघाती थैली' (Suicide Bag)। इसमें पाचक एंजाइम (Hydrolytic Enzymes) होते हैं जो मृत/क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचाते हैं।
- केंद्रक (Nucleus): कोशिका का 'नियंत्रण कक्ष' (Brain/Control Centre)। इसमें क्रोमैटिन जालिका व गुणसूत्र (Chromosomes/DNA) होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में भेजते हैं।

प्र. 1. कोशिका की खोज 1665 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉबर्ट ब्राउन

(B) रॉबर्ट हुक

(C) ल्यूवेनहॉक

(D) रूडोल्फ विरचो

प्र. 1. कोशिका की खोज 1665 में किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉबर्ट ब्राउन

✅ (B) रॉबर्ट हुक

(C) ल्यूवेनहॉक

(D) रूडोल्फ विरचो

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोष्ठकनुमा संरचना देखकर उसे 'सेल' नाम दिया।

प्र. 2. कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

(A) लाइसोसोम

(B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

प्र. 2. कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

(A) लाइसोसोम

✅ (B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न व संचित होती है।

प्र. 3. पादप कोशिका भित्ति (Cell Wall) मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?

(A) प्रोटीन

(B) लिपिड

(C) सेल्यूलोज

(D) ग्लाइकोजन

प्र. 3. पादप कोशिका भित्ति (Cell Wall) मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?

(A) प्रोटीन

(B) लिपिड

✅ (C) सेल्यूलोज

(D) ग्लाइकोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज (Cellulose) की बनी एक निर्जीव व दृढ़ संरचना है।

प्र. 4. कोशिका की 'आत्मघाती थैली' (Suicidal Bag) किसे कहा जाता है?

(A) राइबोसोम

(B) लाइसोसोम

(C) माइटोकॉन्ड्रिया

(D) तारककाय

प्र. 4. कोशिका की 'आत्मघाती थैली' (Suicidal Bag) किसे कहा जाता है?

(A) राइबोसोम

✅ (B) लाइसोसोम

(C) माइटोकॉन्ड्रिया

(D) तारककाय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है।

प्र. 5. निम्नलिखित में से कौन-सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

(B) केंद्रक

(C) हरितलवक (Plastid)

(D) कोशिका झिल्ली

प्र. 5. निम्नलिखित में से कौन-सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

(B) केंद्रक

✅ **(C) हरितलवक (Plastid)**

(D) कोशिका झिल्ली

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): हरितलवक (Chloroplast) केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रकाश-संश्लेषण में सहायक है।

प्र. 6. संसार की सबसे बड़ी एकल जीवित कोशिका कौन-सी है?

(A) तंत्रिका कोशिका

(B) शुतुरमुर्ग का अंडा

(C) माइकोप्लाज्मा

(D) अमीबा

प्र. 6. संसार की सबसे बड़ी एकल जीवित कोशिका कौन-सी है?

(A) तंत्रिका कोशिका

✅ (B) शुतुरमुर्ग का अंडा

(C) माइकोप्लाज्मा

(D) अमीबा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): शुतुरमुर्ग का अंडा (Ostrich Egg) प्रकृति की सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है।

प्र. 7. कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण (Protein Synthesis) का कार्य कौन करता है?

(A) राइबोसोम

(B) लाइसोसोम

(C) रिक्तिका

(D) क्लोरोप्लास्ट

प्र. 7. कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण (Protein Synthesis) का कार्य कौन करता है?

✅ **(A) राइबोसोम**

(B) लाइसोसोम

(C) रिक्तिका

(D) क्लोरोप्लास्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): राइबोसोम को 'प्रोटीन की फैक्ट्री' कहा जाता है क्योंकि यह अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण करता है।

प्र. 8. केंद्रक (Nucleus) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

(B) रॉबर्ट ब्राउन

(C) पुरकिंजे

(D) श्लीडेन

प्र. 8. केंद्रक (Nucleus) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

✅ (B) रॉबर्ट ब्राउन

(C) पुरकिंजे

(D) श्लीडेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पादप कोशिकाओं (ऑर्किड) में केंद्रक की खोज की थी।

प्र. 9. मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन-सी है?

(A) लाल रक्त कणिका

(B) पेशी कोशिका

(C) तंत्रिका कोशिका (Neuron)

(D) श्वेत रक्त कणिका

प्र. 9. मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन-सी है?

(A) लाल रक्त कणिका

(B) पेशी कोशिका

✅ **(C) तंत्रिका कोशिका (Neuron)**

(D) श्वेत रक्त कणिका

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): तंत्रिका कोशिका (Neuron) मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो लगभग 90 सेमी से 1 मीटर तक हो सकती है।

प्र. 10. प्रोकैरियोटिक जीवों का सही उदाहरण कौन-सा है?

(A) अमीबा और पैरामीशियम

(B) जीवाणु और नील-हरित शैवाल

(C) यीस्ट और हाइड्रा

(D) मनुष्य और प्याज

प्र. 10. प्रोकैरियोटिक जीवों का सही उदाहरण कौन-सा है?

(A) अमीबा और पैरामीशियम

✅ (B) जीवाणु और नील-हरित शैवाल

(C) यीस्ट और हाइड्रा

(D) मनुष्य और प्याज

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): जीवाणु (Bacteria) एवं नील-हरित शैवाल (Cyanobacteria) में केंद्रक झिल्ली विहीन प्राथमिक केंद्रक (प्रोकैरियोट) पाया जाता है।

प्र. 11. कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है?

(A) जीवद्रव्य (Protoplasm)

(B) कोशिका रस

(C) प्लाज्मा

(D) मैट्रिक्स

प्र. 11. कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है?

✅ **(A) जीवद्रव्य (Protoplasm)**

(B) कोशिका रस

(C) प्लाज्मा

(D) मैट्रिक्स

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संयुक्त रूप से 'जीवद्रव्य' (Protoplasm) नाम दिया, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं।

प्र. 12. कोशिका का 'रसोईघर' (Kitchen of the Cell) किसे कहा जाता है?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

(B) हरितलवक (Chloroplast)

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

प्र. 12. कोशिका का 'रसोईघर' (Kitchen of the Cell) किसे कहा जाता है?

(A) माइटोकॉन्ड्रिया

✅ (B) हरितलवक (Chloroplast)

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हरितलवक में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन (ग्लूकोज) बनता है, अतः इसे कोशिका का रसोईघर कहते हैं।

प्र. 13. गुणसूत्र (Chromosomes) कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं?

(A) रिक्तिका

(B) कोशिका झिल्ली

(C) केंद्रक (Nucleus)

(D) लाइसोसोम

प्र. 13. गुणसूत्र (Chromosomes) कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं?

(A) रिक्तिका

(B) कोशिका झिल्ली

✅ (C) केंद्रक (Nucleus)

(D) लाइसोसोम

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं और यह DNA व हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं जिन पर जीन (Gene) स्थित होते हैं।

प्र. 14. पादप कोशिका में जल व खनिज के भंडारण हेतु कौन-सी बड़ी संरचना पाई जाती है?

(A) रसधानी / रिक्तिका (Vacuole)

(B) लाइसोसोम

(C) तारककेंद्र

(D) राइबोसोम

प्र. 14. पादप कोशिका में जल व खनिज के भंडारण हेतु कौन-सी बड़ी संरचना पाई जाती है?

✅ **(A) रसधानी / रिक्तिका (Vacuole)**

(B) लाइसोसोम

(C) तारककेंद्र

(D) राइबोसोम

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): पादप कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका होती है जो टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी होती है तथा कोशिका को स्फीति प्रदान करती है।

प्र. 15. सजीवों में आनुवंशिक गुणों की वाहक मूल इकाई क्या है?

(A) गुणसूत्र

(B) जीन (Gene)

(C) माइटोकॉन्ड्रिया

(D) कोशिका भित्ति

प्र. 15. सजीवों में आनुवंशिक गुणों की वाहक मूल इकाई क्या है?

(A) गुणसूत्र

✅ (B) जीन (Gene)

(C) माइटोकॉन्ड्रिया

(D) कोशिका भित्ति

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित DNA के क्रियात्मक खंड हैं जो माता-पिता से संतानों में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाते हैं।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- खोजकर्ता: कोशिका (रॉबर्ट हुक, 1665) | केंद्रक (रॉबर्ट ब्राउन, 1831) | जीवद्रव्य (पुरकिंजे, 1839)
- कोशिकांग उपनाम: पावर हाउस = माइटोकॉन्ड्रिया | रसोईघर = हरितलवक | प्रोटीन फैक्ट्री = राइबोसोम | आत्मघाती थैली = लाइसोसोम
- पादप कोशिका विशेषता: कोशिका भित्ति (सेल्यूलोज) + बड़ी रिक्तिका + हरितलवक (जंतु में ये तीनों अनुपस्थित)
- कोशिका आकार: सबसे छोटी = माइकोप्लाज्मा (PPLO) | सबसे बड़ी = शुतुरमुर्ग का अंडा | मानव में सबसे लंबी = न्यूरॉन (तंत्रिका)
- प्रोकैरियोटिक = बिना झिल्ली का केंद्रक (जीवाणु) | यूकैरियोटिक = सुगठित केंद्रक (पादप, जंतु)

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई चार मुख्य अंतर लिखिए।

प्रश्न 2. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजलीघर क्यों कहते हैं? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के दो-दो प्रमुख उदाहरण दीजिए।